# LAPORAN PRAKTIKUM

# POSTTEST 4

# ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR




**Disusun oleh:**

**Ahmad Nawfal Alfriraja (2609106076)**

**Kelas (C1 ‘26)**

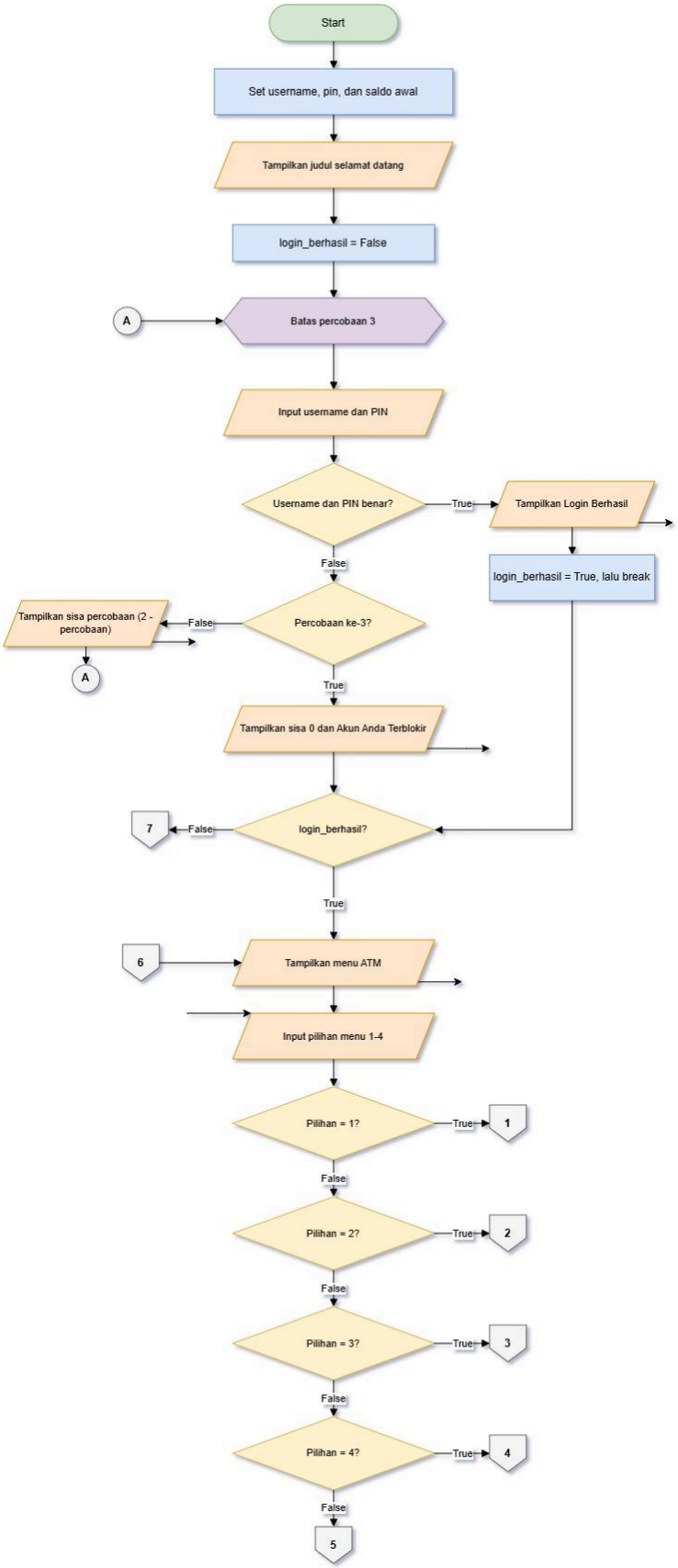
**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

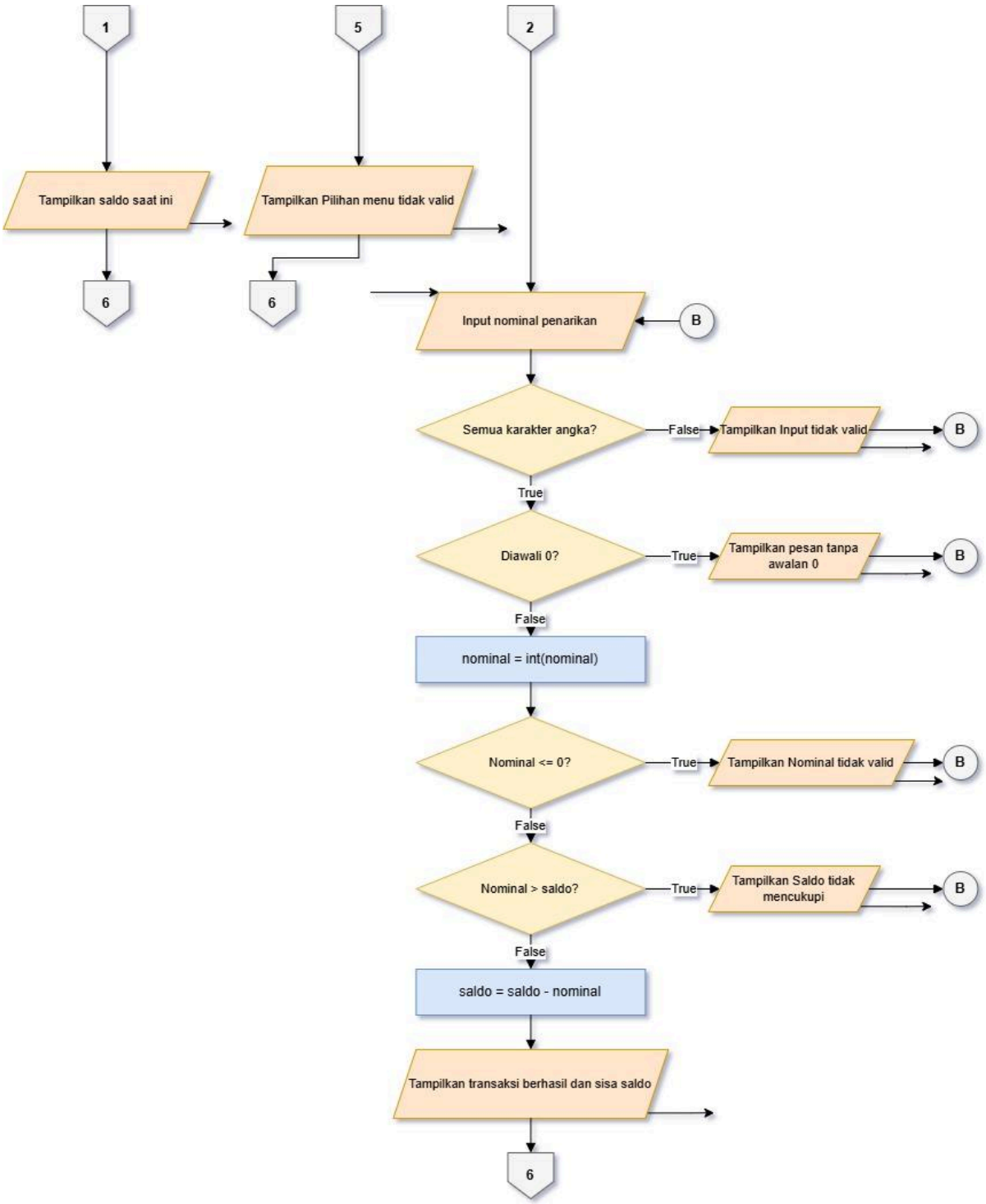
**SAMARINDA**

**2026**

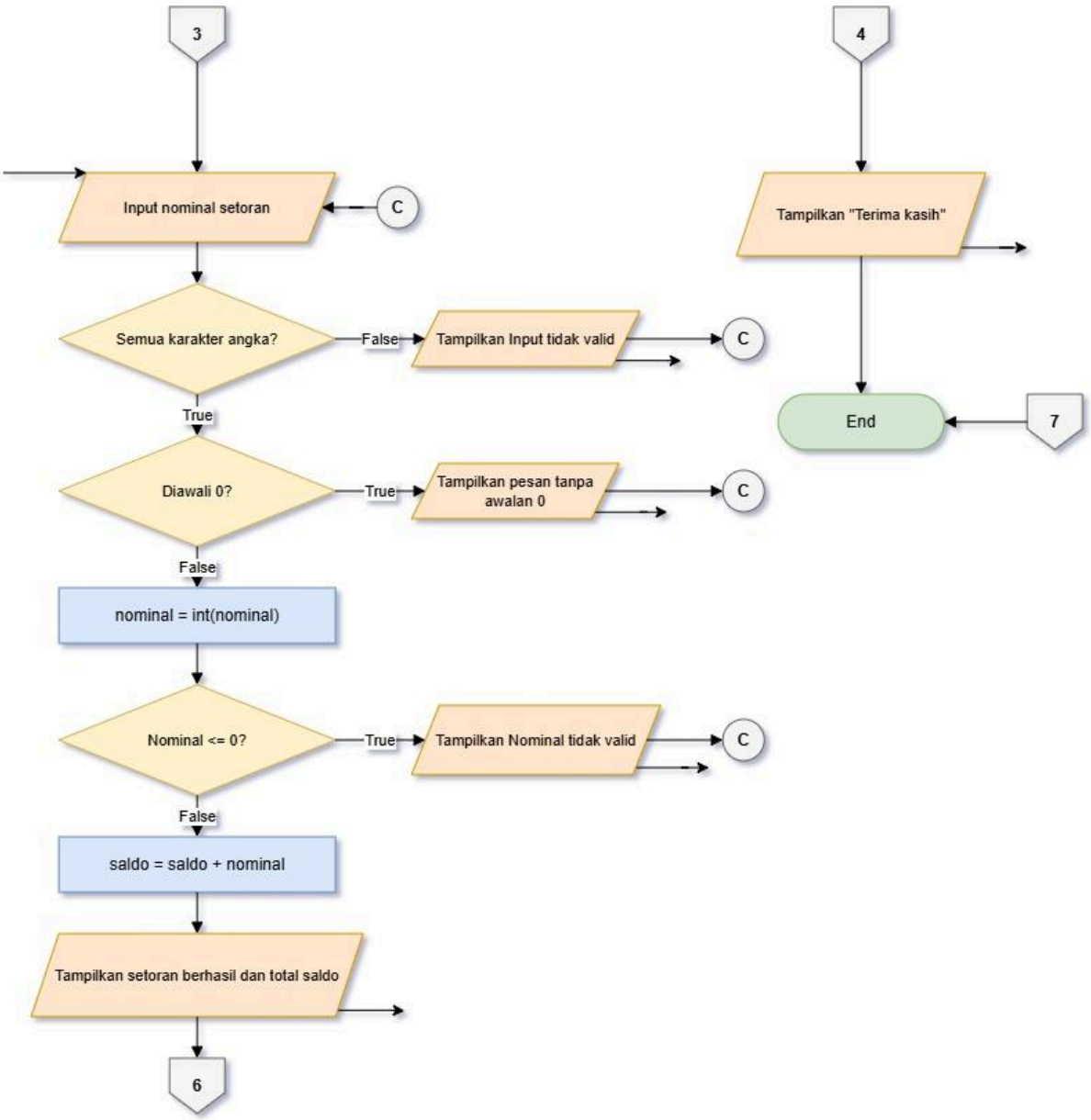
# 1. Flowchart




***Gambar 1.1*** *Flowchart ATM Page 1*




***Gambar 1.2*** *Flowchart ATM Page 2*




***Gambar 1.3*** *Flowchart ATM Page 3*

**A. Input (Nilai Awal)**

Program menetapkan data akun (**username** "Nawal", **PIN** "076", **saldo awal** Rp2.000.000), lalu meminta username dan PIN untuk login dengan maksimal 3 percobaan. Jika berhasil, pengguna memilih **menu 1-4** dan memasukkan nominal untuk **tarik** atau **setor tunai**.

**B. Proses (Perhitungan)**

Program memeriksa kecocokan username dan PIN. Jika gagal tiga kali, akun diblokir. Jika berhasil, menu ditampilkan berulang sampai pengguna memilih Keluar. Untuk tarik dan setor, nominal di validasi (harus angka, tanpa awalan 0, dan lebih dari 0; penarikan juga tidak boleh melebihi saldo). Nominal yang valid memperbarui saldo: saldo = saldo - nominal untuk tarik dan saldo = saldo + nominal untuk setor.

**C. Output (Tampilan)**

Program menampilkan judul, hasil login, menu ATM, serta hasil transaksi berupa saldo, uang yang ditarik atau disetor, dan saldo terbaru dengan format ribuan titik. Program menampilkan pesan kesalahan jika input tidak valid. Saat Keluar dipilih, program menampilkan "Terima kasih telah menggunakan ATM UNMULS!" lalu berakhir.

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan simulasi mesin ATM sederhana bernama "ATM UNMULS" yang dibuat menggunakan Python. Pengguna diminta login dengan username dan PIN dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika gagal semua, akun akan terblokir dan program berakhir.

Jika login berhasil, pengguna dapat memilih menu cek saldo, tarik tunai, setor tunai, atau keluar. Nominal tarik dan setor akan diperiksa terlebih dahulu, yaitu harus berupa angka, tidak diawali 0, dan lebih dari 0. Khusus penarikan, nominalnya juga tidak boleh melebihi saldo. Setelah transaksi berhasil, saldo diperbarui dan ditampilkan dalam format ribuan.

## 3. Source Code

## A. Inisialisasi Data dan Tampilan Judul

Bagian ini menyimpan data awal program, yaitu **username**, **pin**, dan **saldo**. Setelah itu, program menampilkan judul "Selamat Datang di ATM UNMULS" menggunakan fungsi **print()**.

```
username = "Nawal"
pin = "076"
saldo = 2000000

print("=" * 40)
print("      SELAMAT DATANG DI ATM UNMULS")
print("=" * 40)
```

## B. Proses Login

Login dibatasi maksimal 3 kali percobaan menggunakan perulangan **for**. Jika username dan PIN cocok, variabel **login_berhasil** menjadi **True** dan perulangan dihentikan dengan **break**. Jika salah, program menampilkan sisa percobaan (**2 - percobaan**). Pada percobaan ketiga yang gagal, akun diblokir.

```
login_berhasil = False
for percobaan in range(3):
    input_username = input("Username : ")
    input_pin = input("PIN      : ")
    print("=" * 40)
    if input_username == username and input_pin == pin:
        print("    Login Berhasil!")
        login_berhasil = True
        break
    elif percobaan < 2:
        print(f"    Login Gagal! Sisa percobaan: {2 - percobaan}")
        print("=" * 40)
    else:
        print("    Login Gagal! Sisa percobaan: 0")
        print("    Akun Anda Terblokir!")
        print("=" * 40)
```

## C. Menu Utama, Cek Saldo, dan Keluar

Menu hanya ditampilkan jika login berhasil (**if login_berhasil**). Perulangan **while True** membuat menu muncul terus sampai pengguna memilih keluar. Pilihan 1 menampilkan saldo

dengan format ribuan titik, pilihan 4 menampilkan pesan terima kasih lalu menghentikan program dengan **break**, dan pilihan selain 1 sampai 4 menampilkan pesan tidak valid.

```
if login_berhasil:
    while True:
        print("=" * 30)
        print("            MENU ATM")
        print("        [1] Cek Saldo")
        print("        [2] Tarik Tunai")
        print("        [3] Setor Tunai")
        print("        [4] Keluar")
        print("=" * 30)

        pilihan = input("Pilihan Menu 1-4 : ")

        if pilihan == "1":
            print("-" * 40)
            print(f"    Saldo Anda saat ini: Rp.{saldo:,}".replace(",", "."))
            print("-" * 40)

        elif pilihan == "4":
            print("=" * 40)
            print("    Terima kasih telah menggunakan ATM UNMULS!")
            print("=" * 40)
            break

        else:
            print("=" * 40)
            print("    Pilihan menu tidak valid!")
            print("=" * 40)
```

## D. Tarik Tunai

Nominal penarikan divalidasi secara bertahap. **isdigit()** memastikan input berupa angka, lalu **nominal[0] == "0"** menolak angka yang diawali 0 (kecuali angka 0 saja). Setelah diubah menjadi bilangan bulat dengan **int()**, nominal harus lebih dari 0 dan tidak boleh melebihi saldo. Jika semua syarat terpenuhi, saldo dikurangi nominal. Jika tidak, program menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang.

```
        elif pilihan == "2":
            while True:
                nominal = input("Masukan Nominal penarikan :Rp. ")
                if not nominal.isdigit():
                    print("    Input tidak valid!")
                    continue
                elif nominal != "0" and nominal[0] == "0":
                    print("    Masukkan angka tanpa awalan 0!")
                    continue

                nominal = int(nominal)

                if nominal <= 0:
                    print("    Nominal tidak valid!")
                elif nominal > saldo:
                    print("    Saldo tidak mencukupi!")
                else:
                    saldo -= nominal
                    print("-" * 40)
                    print("    Transaksi berhasil!")
                    print(f"    Uang ditarik: Rp.{nominal:,}".replace(",", "."))
                    print(f"    Sisa saldo  : Rp.{saldo:,}".replace(",", "."))
                    print("-" * 40)
                    break
```

## E. Setor Tunai

Validasi setor tunai sama dengan tarik tunai, tetapi tanpa pengecekan saldo karena setoran tidak dibatasi saldo. Jika nominal valid, saldo ditambah nominal dengan **saldo += nominal**.

```
        elif pilihan == "3":
            while True:
                nominal = input("Masukan Nominal setoran :Rp. ")
                if not nominal.isdigit():
                    print("    Input tidak valid!")
                    continue
                elif nominal != "0" and nominal[0] == "0":
                    print("    Masukkan angka tanpa awalan 0!")
                    continue

                nominal = int(nominal)

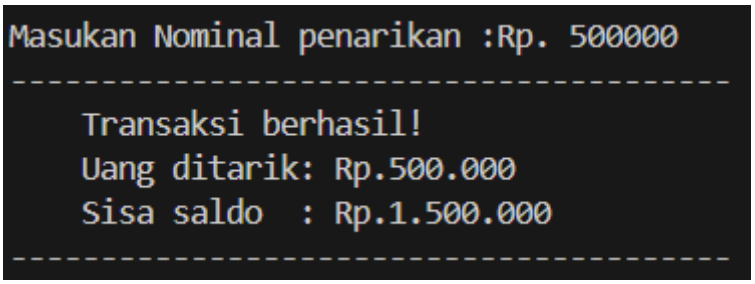
                if nominal <= 0:
                    print("    Nominal tidak valid!")
                else:
                    saldo += nominal
```

```
                print("-" * 40)
                print("    Setoran berhasil!")
                print(f"    Uang disetor: Rp.{nominal:,}".replace(",", "."))
                print(f"    Total saldo : Rp.{saldo:,}".replace(",", "."))
                print("-" * 40)
                break
```

## 4. Hasil Output




**Gambar 4.1** Output Menu




**Gambar 4.2** Output Penarikan Uang

```
Masukan Nominal setoran :Rp. 300000
---------------------------------------
    Setoran berhasil!
    Uang disetor: Rp.300.000
    Total saldo : Rp.1.800.000
---------------------------------------
```

**Gambar 4.3** Output Setor Uang

```
=======================================
Username : Nawal
PIN      : 0
=======================================
    Login Gagal! Sisa percobaan: 2
=======================================
Username : 0l
PIN      : dsa
=======================================
    Login Gagal! Sisa percobaan: 1
=======================================
Username : lask
PIN      : 098
=======================================
    Login Gagal! Sisa percobaan: 0
    Akun Anda Terblokir!
=======================================
```

**Gambar 4.4** Output 3 Percobaan Akun terblokir

## 5. Git Add

Digunakan untuk memasukkan file atau perubahan yang sudah dibuat ke dalam staging area. Tahap ini menandai perubahan mana yang ingin disimpan dalam commit.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git add .
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

***Gambar 5.1*** *Git Add*

## 6. Git Commit

Digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah masuk staging area ke dalam riwayat Git. Biasanya disertai pesan untuk menjelaskan perubahan yang dilakukan.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git commit -m "ATM UNMULS"
[main b757201] ATM UNMULS
 4 files changed, 287 insertions(+), 12 deletions(-)
 create mode 100644 Kelas/kelas4.py
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-3/076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-3.pdf
 create mode 100644 Posttest/posttest-apd-4/2609106076-Ahmad-Nawfal-Alfriraja-PT-4.py
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

***Gambar 6.1*** *Git Commit*

## 7. Git Push

Digunakan untuk mengirim atau mengunggah commit dari komputer ke repository online, seperti GitHub. Dengan begitu, perubahan yang sudah di-commit dapat tersimpan di repository dan dapat dilihat secara online.

```
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 23, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 3.74 KiB | 637.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   https://github.com/Payy3/praktikum-apd-2026.git
To https://github.com/Payy3/Praktikum-APD.git
   40517d4..a02b3f1  main -> main
PS C:\Users\ThinkPad\OneDrive\Documents\praktikum-apd-2026>
```

***Gambar 7.1*** *Git Push*